# 配置网格并完成安装（VMware）

StorageGRID

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/vmware/navigating-to-grid-manager.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置网格并完成安装（VMware） 1
导航到网格管理器 1
指定 StorageGRID 许可证信息 1
添加站点 2
指定网格网络子网 3
批准待定网格节点 4
指定网络时间协议服务器信息 9
指定域名系统服务器信息 10
指定 StorageGRID 系统密码 11
查看您的配置并完成安装 13
安装后准则 14

# 配置网格并完成安装（VMware）

## 导航到网格管理器

您可以使用网格管理器定义配置 StorageGRID 系统所需的所有信息。

必须部署主管理节点，并且已完成初始启动序列。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并导航到以下地址之一：

   `https://primary_admin_node_ip`

   `客户端网络 IP`

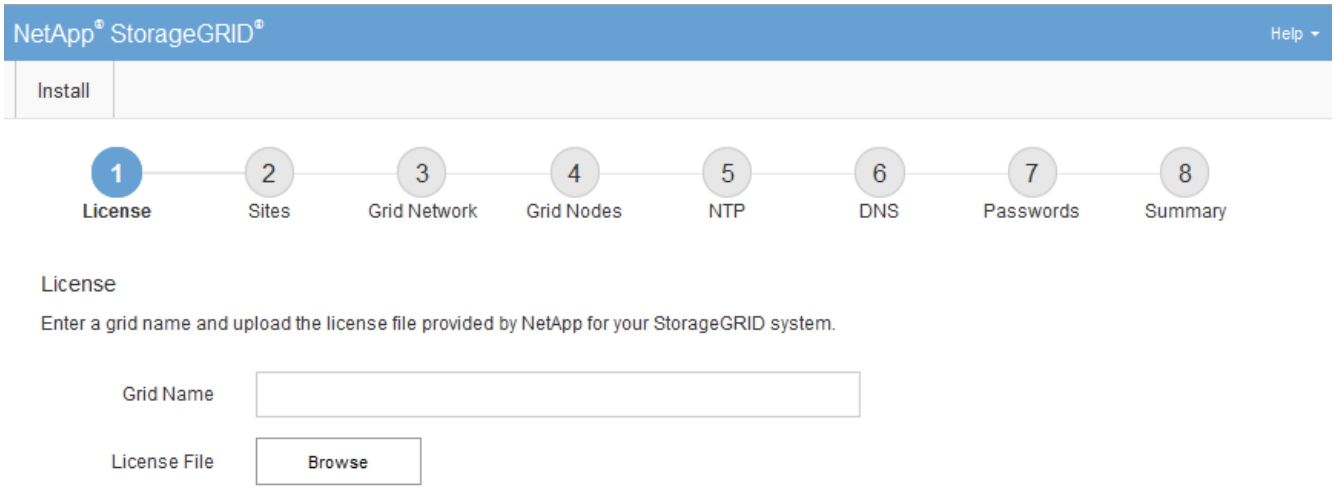
   或者，您也可以通过端口 8443 访问网格管理器：

   `https://primary_admin_node_ip:8443`

   > 根据您的网络配置，您可以使用网格网络或管理网络上的主管理节点 IP 的 IP 地址。

2. 单击 * 安装 StorageGRID 系统 * 。

   此时将显示用于配置 StorageGRID 网格的页面。




## 指定 StorageGRID 许可证信息

您必须指定 StorageGRID 系统的名称并上传 NetApp 提供的许可证文件。

步骤

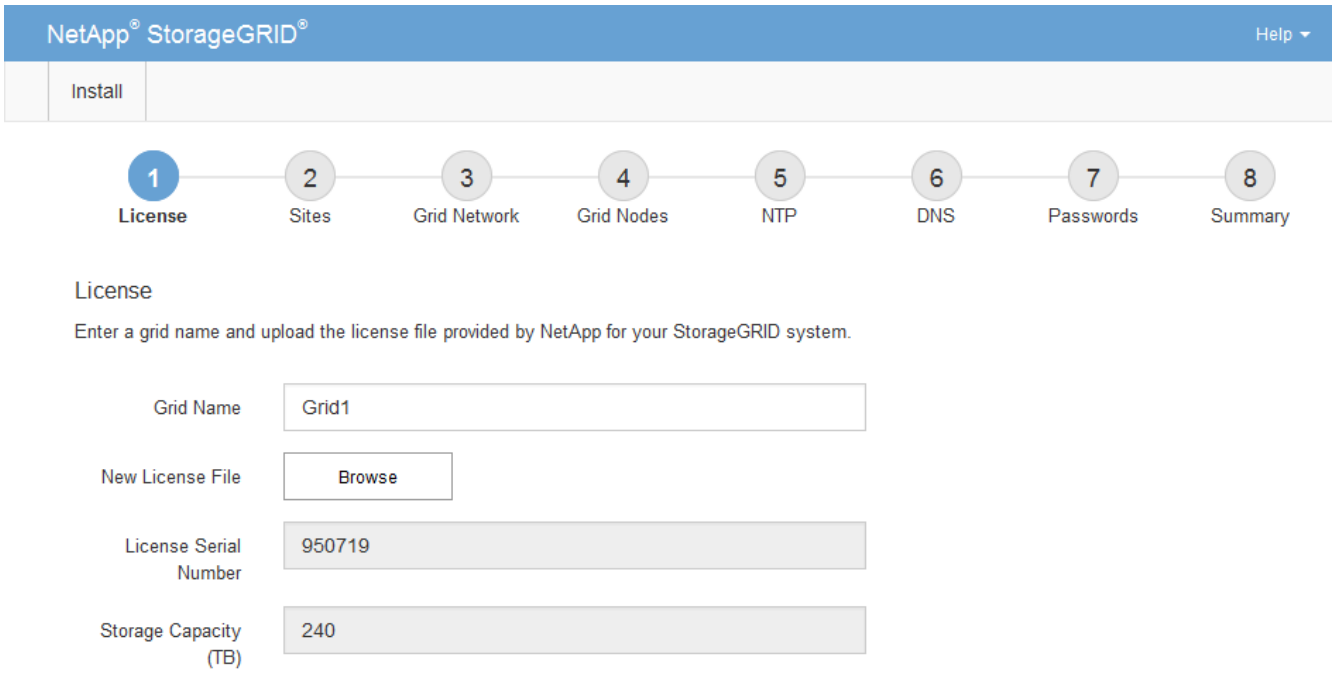
1. 在许可证页面上，在 * 网格名称 * 中为您的 StorageGRID 系统输入一个有意义的名称。

   安装后，此名称将显示在节点菜单的顶部。

2. 单击 * 浏览 * ，找到 NetApp 许可证文件（`NLFunique_id.txt`），然后单击 * 打开 * 。

   此时将验证许可证文件，并显示序列号和许可的存储容量。

   > StorageGRID 安装归档包含一个免费许可证，不提供产品的任何支持授权。您可以在安装后更新为提供支持的许可证。




3. 单击 * 下一步 * 。

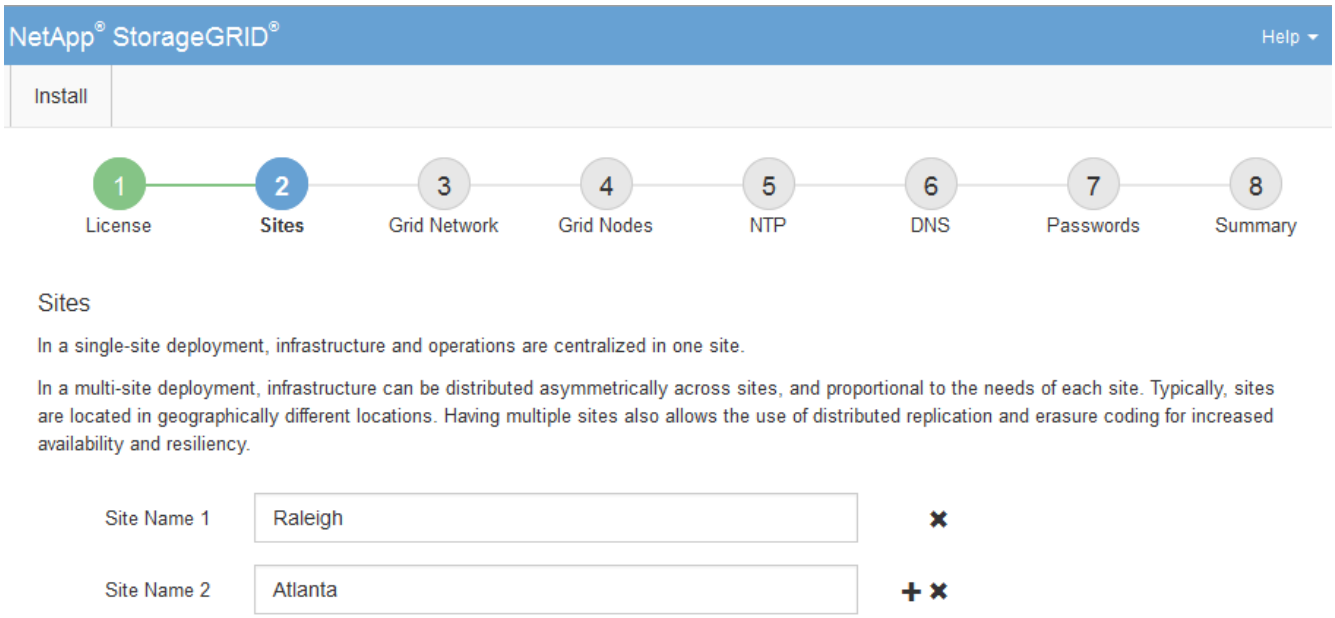
# 添加站点

## 安装 StorageGRID 时，必须至少创建一个站点。您可以创建其他站点来提高 StorageGRID 系统的可靠性和存储容量。

步骤

1. 在 Sites 页面上，输入 * 站点名称 * 。
2. 要添加其他站点，请单击最后一个站点条目旁边的加号，然后在新的 * 站点名称 * 文本框中输入名称。

   根据需要为网格拓扑添加尽可能多的其他站点。您最多可以添加 16 个站点。




3. 单击 * 下一步 * 。

# 指定网格网络子网

## 您必须指定网格网络上使用的子网。

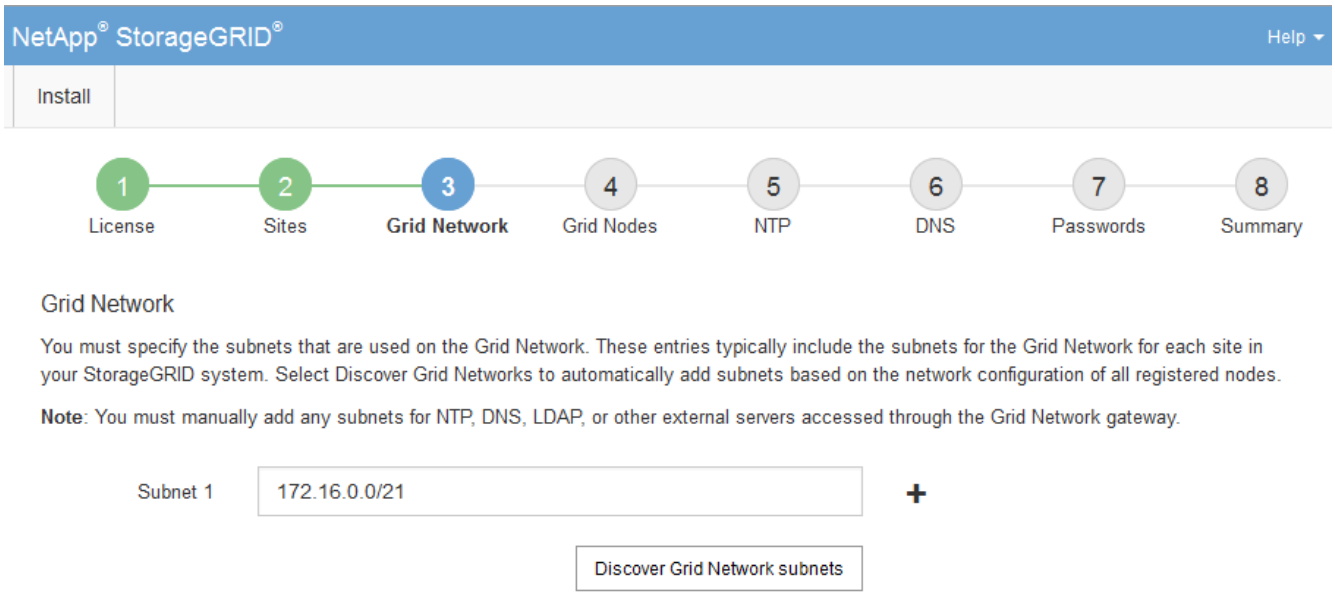
子网条目包括 StorageGRID 系统中每个站点的网格网络子网，以及需要通过网格网络访问的任何子网。

如果您有多个网格子网，则需要使用网格网络网关。指定的所有网格子网都必须可通过此网关访问。

步骤

1. 在 * 子网 1* 文本框中至少为一个网格网络指定 CIDR 网络地址。
2. 单击最后一个条目旁边的加号以添加其他网络条目。

   如果已至少部署一个节点，请单击 * 发现网格网络子网 * 以自动使用已向网格管理器注册的网格节点报告的子网填充网格网络子网列表。




3. 单击 * 下一步 * 。

# 批准待定网格节点

## 您必须先批准每个网格节点，然后才能将其加入 StorageGRID 系统。

您已部署所有虚拟设备和 StorageGRID 设备网格节点。

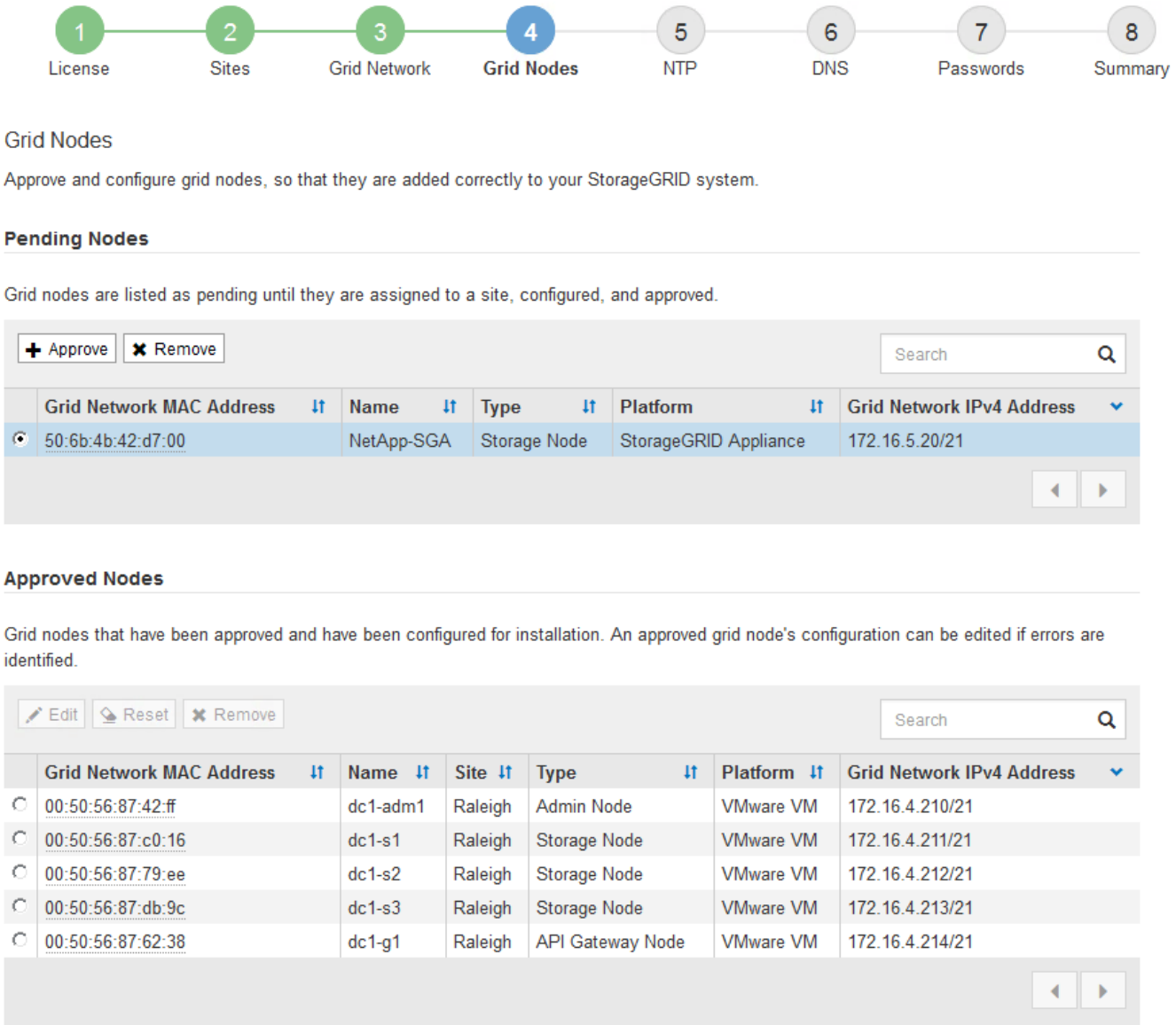
> 对所有节点执行一次安装比现在安装某些节点以及稍后安装某些节点更高效。

步骤

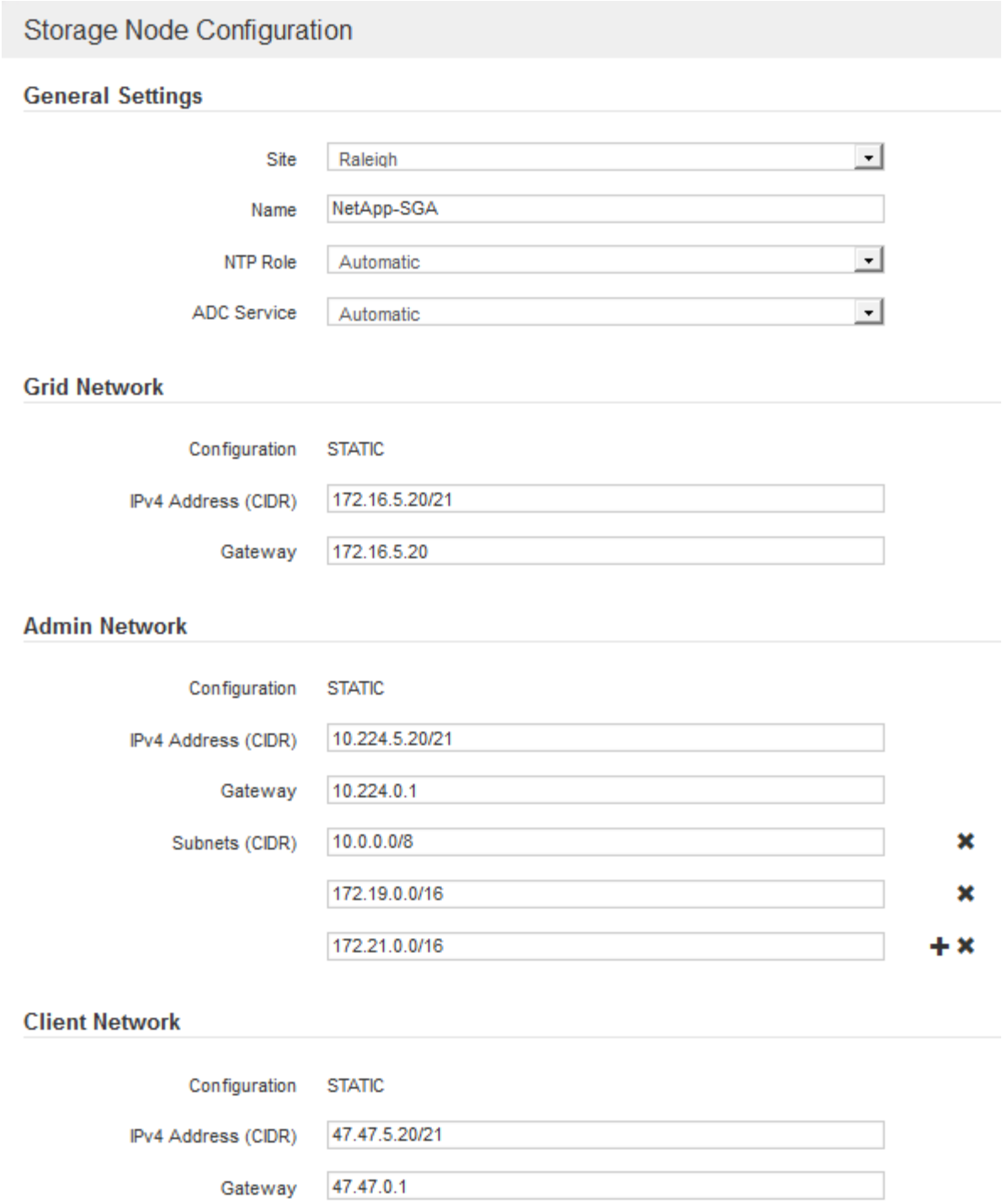
1. 查看 Pending Nodes 列表，并确认它显示了您部署的所有网格节点。

   > 如果缺少网格节点，请确认已成功部署该节点。

2. 选择要批准的待定节点旁边的单选按钮。




3. 单击 * 批准 * 。
4. 在常规设置中，根据需要修改以下属性的设置：




- * 站点 * ： 要与此网格节点关联的站点的名称。
- * 名称 * ： 分配给节点的名称以及将在网格管理器中显示的名称。此名称默认为您在配置节点时指定的名称。在安装过程的此步骤中，您可以根据需要更改名称。

> 完成安装后，您将无法更改节点的名称。

> 对于 VMware 节点，您可以在此处更改名称，但此操作不会更改 vSphere 中虚拟机的名称。

- * NTP 角色 * ： 网格节点的网络时间协议（ NTP ）角色。选项包括 * 自动 * ， * 主 * 和 * 客户端 * 。选

择 * 自动 * 会将主角色分配给管理节点，具有模板转换服务的存储节点，网关节点以及具有非静态 IP 地址的任何网格节点。所有其他网格节点都分配有客户端角色。

> 确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

- * ADC* 服务 * （仅限存储节点）：选择 * 自动 * ，让系统确定节点是否需要管理域控制器（ADC* ）服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service 。在部署此节点后，您不能将此 ADC 服务添加到该节点中。

5. 在网格网络中，根据需要修改以下属性的设置：

   - * IPv4 地址（ CIDR ） *：网格网络接口（容器中的 eth0 ）的 CIDR 网络地址。例如：192.168.1.234/21
   - * 网关 *：网格网络网关。例如： 192.168.0.1

     > 如果存在多个网格子网，则需要使用网关。

   > 如果您为网格网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

6. 如果要为网格节点配置管理网络，请根据需要在管理网络部分中添加或更新设置。

   在 * 子网（ CIDR ） * 文本框中输入从此接口路由的目标子网。如果存在多个管理子网，则需要使用管理网关。

   > 如果您为管理网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

   - 设备： * 对于 StorageGRID 设备，如果在初始安装期间未使用 StorageGRID 设备安装程序配置管理网络，则无法在此网格管理器对话框中进行配置。而是必须执行以下步骤：

     a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 * 高级 * > * 重新启动 * 。

        重新启动可能需要几分钟时间。

     b. 选择 * 配置网络 * > * 链路配置 * 并启用相应的网络。

     c. 选择 * 配置网络 * > * IP 配置 * 并配置已启用的网络。

     d. 返回主页页面，然后单击 * 开始安装 * 。

     e. 在网格管理器中：如果节点列在 "Approved Nodes" 表中，请重置节点。

     f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。

     g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。

     h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在 IP 配置页面上提供的信息。

        对于追加信息 ，请参见适用于您的设备型号的安装和维护说明。

7. 如果要为网格节点配置客户端网络，请根据需要在客户端网络部分中添加或更新设置。如果配置了客户端网

络，则需要使用网关，安装后，它将成为节点的默认网关。

> 如果您为客户端网络配置选择了 DHCP 并在此更改了值，则新值将配置为节点上的静态地址。您必须确保生成的 IP 地址不在 DHCP 地址池中。

- 设备： * 对于 StorageGRID 设备，如果在初始安装期间未使用 StorageGRID 设备安装程序配置客户端网络，则无法在此网格管理器对话框中进行配置。而是必须执行以下步骤：
  a. 重新启动设备：在设备安装程序中，选择 * 高级 * > * 重新启动 * 。

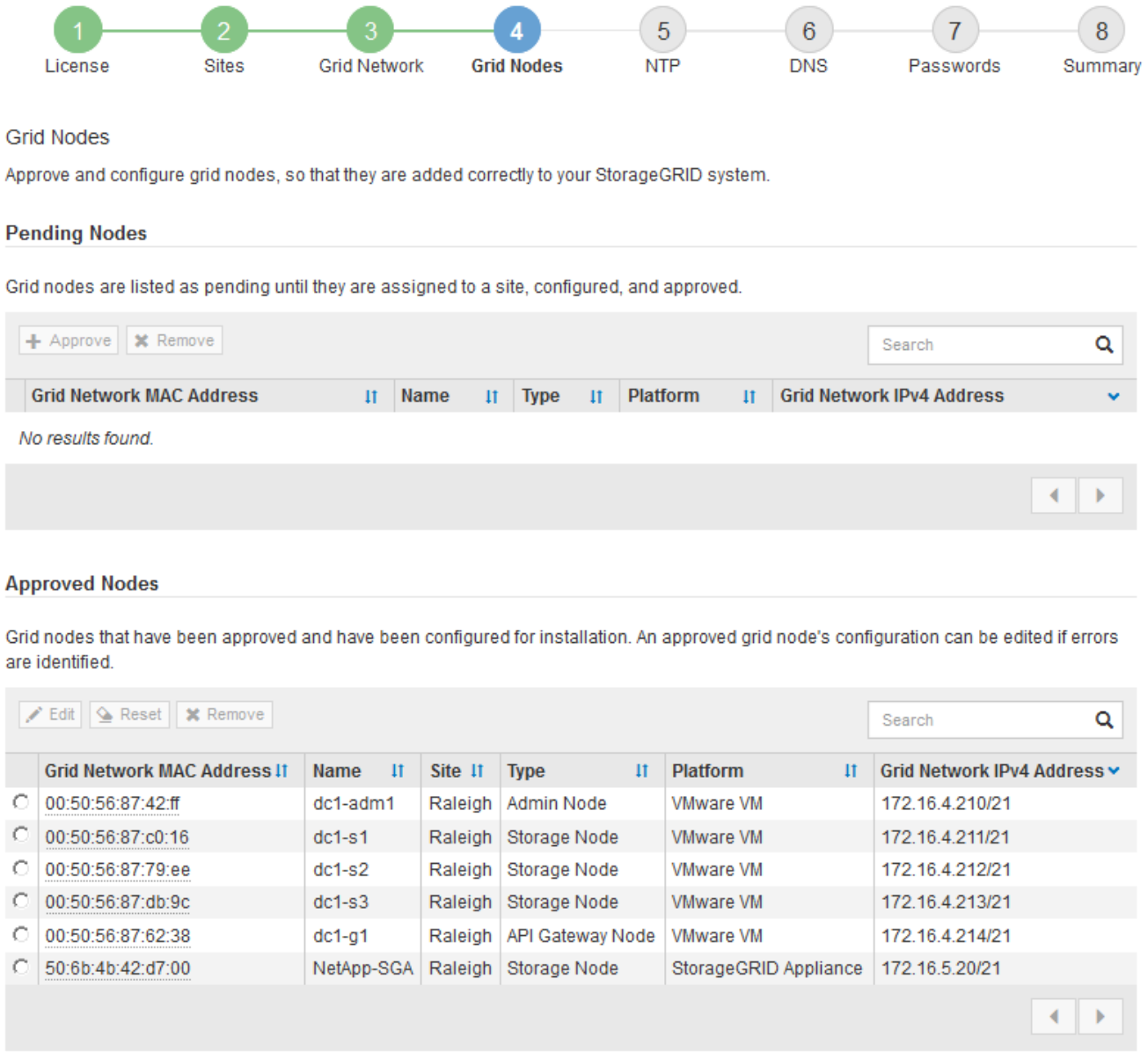
     重新启动可能需要几分钟时间。

  b. 选择 * 配置网络 * > * 链路配置 * 并启用相应的网络。
  c. 选择 * 配置网络 * > * IP 配置 * 并配置已启用的网络。
  d. 返回主页页面，然后单击 * 开始安装 * 。
  e. 在网格管理器中：如果节点列在 "Approved Nodes" 表中，请重置节点。
  f. 从 Pending Nodes 表中删除此节点。
  g. 等待节点重新出现在 "Pending Nodes" 列表中。
  h. 确认您可以配置适当的网络。它们应已填充您在 IP 配置页面上提供的信息。

     对于追加信息 ，请参见适用于您的设备的安装和维护说明。

8. 单击 * 保存 * 。

网格节点条目将移至 "Approved Nodes" 列表。




9. 对要批准的每个待定网格节点重复上述步骤。

   您必须批准网格中所需的所有节点。但是，在单击 " 摘要 " 页面上的 * 安装 * 之前，您可以随时返回此页面。您可以通过选择已批准的网格节点的单选按钮并单击 * 编辑 * 来修改其属性。

10. 批准完网格节点后，单击 * 下一步 * 。

# 指定网络时间协议服务器信息

## 您必须为 StorageGRID 系统指定网络时间协议（NTP）配置信息，以便在不同服务器上执行的操作保持同步。

您必须为 NTP 服务器指定 IPv4 地址。

您必须指定外部 NTP 服务器。指定的 NTP 服务器必须使用 NTP 协议。

您必须指定四个引用 Stratum 3 或更高配置的 NTP 服务器，以防止出现时间偏差问题。

> 在为生产级 StorageGRID 安装指定外部 NTP 源时，请勿在 Windows Server 2016 之前的 Windows 版本上使用 Windows 时间（W32Time）服务。早期版本的 Windows 上的时间服务不够准确， Microsoft 不支持在 StorageGRID 等高精度环境中使用。

"支持边界，用于为高精度环境配置 Windows 时间服务"

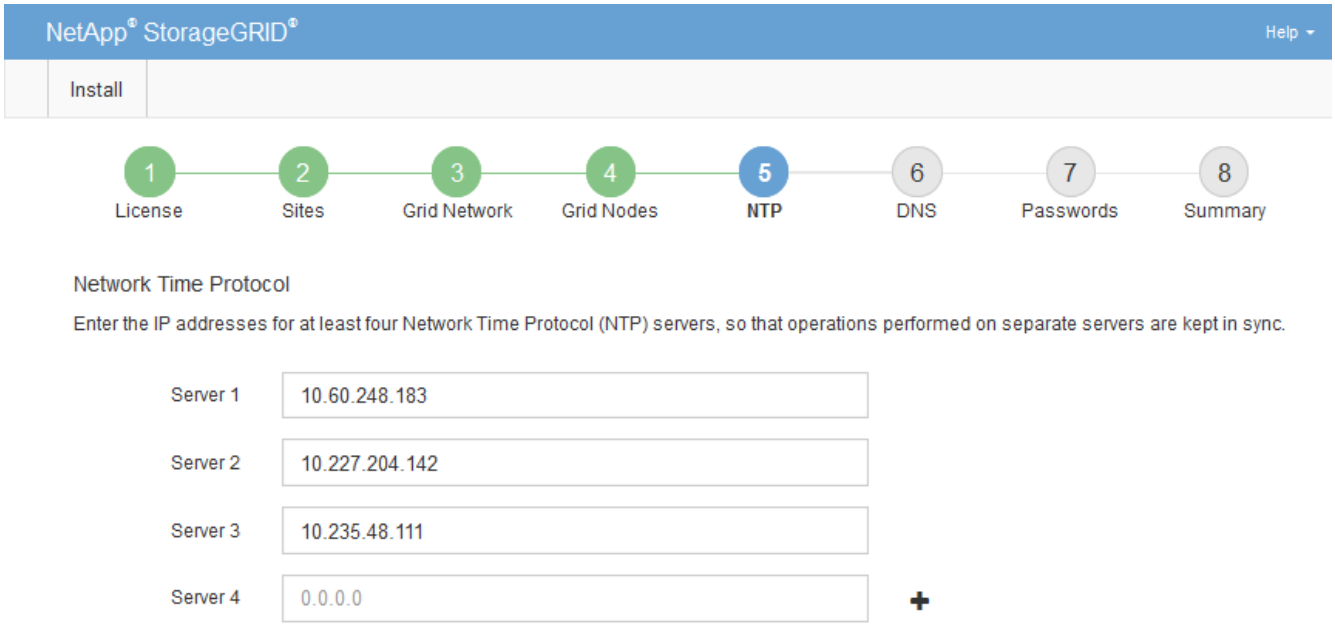
外部 NTP 服务器由先前分配了主 NTP 角色的节点使用。

> 确保每个站点至少有两个节点可以访问至少四个外部 NTP 源。如果一个站点上只有一个节点可以访问 NTP 源，则在该节点关闭时会发生计时问题。此外，指定每个站点两个节点作为主要 NTP 源可确保在站点与网格其余部分隔离时的时间准确无误。

对 VMware 执行其他检查，例如确保虚拟机管理程序与虚拟机使用相同的 NTP 源，以及使用 VMTools 禁用虚拟机管理程序与 StorageGRID 虚拟机之间的时间同步。

步骤

1. 在 * 服务器 1* 到 * 服务器 4* 文本框中指定至少四个 NTP 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。




3. 选择 * 下一步 * 。

# 指定域名系统服务器信息

## 您必须为 StorageGRID 系统指定域名系统（DNS）信息，以便可以使用主机名而非 IP 地址访问外部服务器。

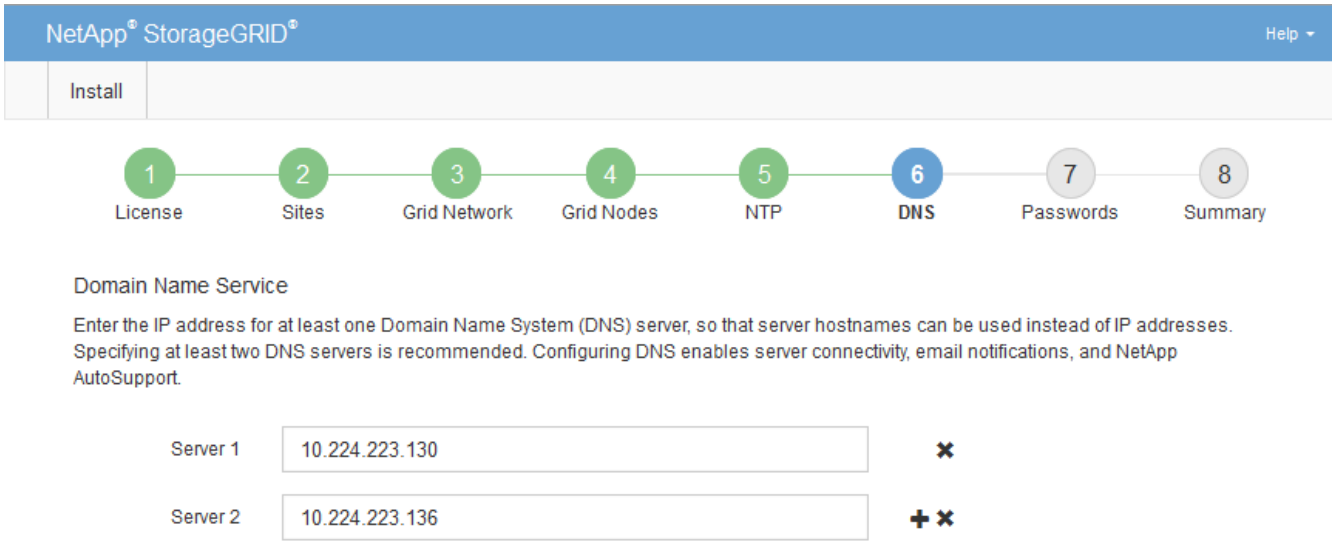
通过指定 DNS 服务器信息，您可以对电子邮件通知和 AutoSupport 使用完全限定域名（FQDN）主机名，而不是 IP 地址。建议至少指定两个 DNS 服务器。

> 为 DNS 服务器提供两到六个 IPv4 地址。您应选择 DNS 服务器，以便在网络隔离时每个站点都可以在本地访问这些服务器。这是为了确保已隔离的站点可以继续访问 DNS 服务。配置网格范围的 DNS 服务器列表后，您可以进一步自定义每个节点的 DNS 服务器列表。有关详细信息，请参见恢复和维护说明中有关修改 DNS 配置的信息。

如果省略 DNS 服务器信息或 DNS 服务器信息配置不正确，则会在每个网格节点的 SSM 服务上触发 DNST 警报。如果 DNS 配置正确且新服务器信息已到达所有网格节点，则警报将清除。

步骤

1. 在 * 服务器 1* 文本框中至少指定一个 DNS 服务器的 IPv4 地址。
2. 如有必要，请选择最后一个条目旁边的加号以添加其他服务器条目。




   最佳实践是至少指定两个 DNS 服务器。最多可以指定六个 DNS 服务器。

3. 选择 * 下一步 * 。

恢复和维护

# 指定 StorageGRID 系统密码

## 在安装 StorageGRID 系统时，您需要输入密码以保护系统安全并执行维护任务。

使用安装密码页面指定配置密码短语和网格管理 root 用户密码。

- 配置密码短语用作加密密钥，不会由 StorageGRID 系统存储。
- 您必须具有用于安装，扩展和维护过程的配置密码短语，包括下载恢复软件包。因此，请务必将配置密码短语存储在安全位置。
- 如果您使用的是最新的网格管理器，则可以从网格管理器更改配置密码短语。
- 可以使用网格管理器更改网格管理 root 用户密码。
- 随机生成的命令行控制台和 SSH 密码存储在恢复软件包中的 `passwords.txt` 文件中。

步骤

1. 在 * 配置密码短语 * 中，输入更改 StorageGRID 系统网格拓扑所需的配置密码短语。

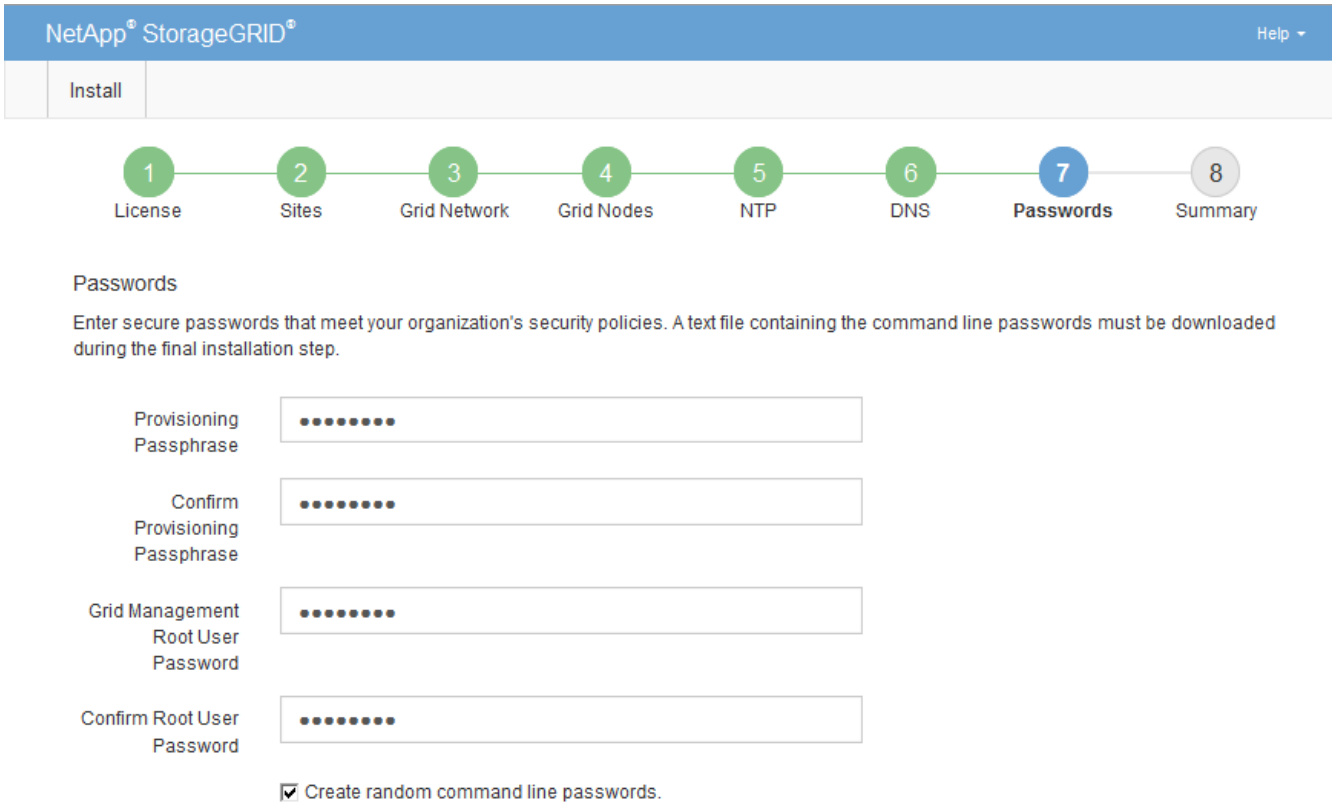
   将配置密码短语存储在安全位置。

   > 如果在安装完成后您希望稍后更改配置密码短语，则可以使用网格管理器。选择 * 配置 * > * 访问控制 * > * 网格密码 * 。

2. 在 * 确认配置密码短语 * 中，重新输入配置密码短语进行确认。
3. 在 * 网格管理 root 用户密码 * 中，以 "`root` " 用户身份输入用于访问网格管理器的密码。

   将密码存储在安全的位置。

4. 在 * 确认 root 用户密码 * 中，重新输入网格管理器密码进行确认。




5. 如果要安装网格以进行概念验证或演示，也可以取消选中 * 创建随机命令行密码 * 复选框。

   对于生产部署，出于安全原因，应始终使用随机密码。如果要使用默认密码通过命令行使用 "`root` " 或 "`admin` " 帐户访问网格节点，请取消选择 * 仅为演示网格创建随机命令行密码 * 。

   > 单击摘要页面上的 * 安装 * 后，系统将提示您下载恢复软件包文件（ `sGWS-recovery-package-id-revision.zip` ）。您必须 下载此文件 以完成安装。访问系统所需的密码存储在恢复软件包文件中的 `passwords.txt` 文件中。

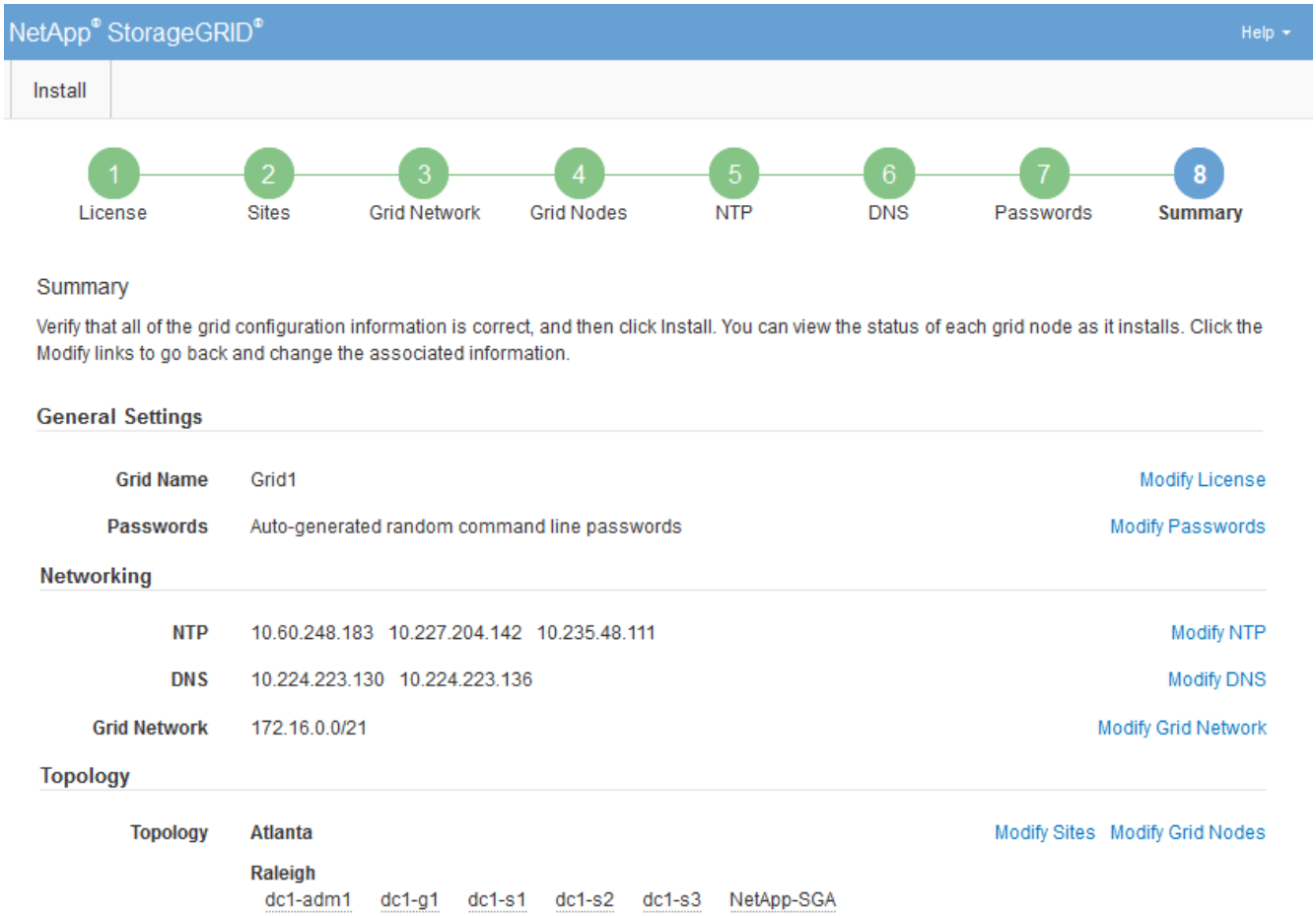
6. 单击 * 下一步 * 。

# 查看您的配置并完成安装

您必须仔细查看输入的配置信息，以确保安装成功完成。

步骤

1. 查看 * 摘要 * 页面。




2. 验证所有网格配置信息是否正确。使用摘要页面上的修改链接返回并更正任何错误。
3. 单击 * 安装 * 。

> 如果将某个节点配置为使用客户端网络，则在单击 * 安装 * 时，该节点的默认网关会从网格网络切换到客户端网络。如果连接断开，则必须确保通过可访问的子网访问主管理节点。请参见 网络连接准则 了解详细信息。

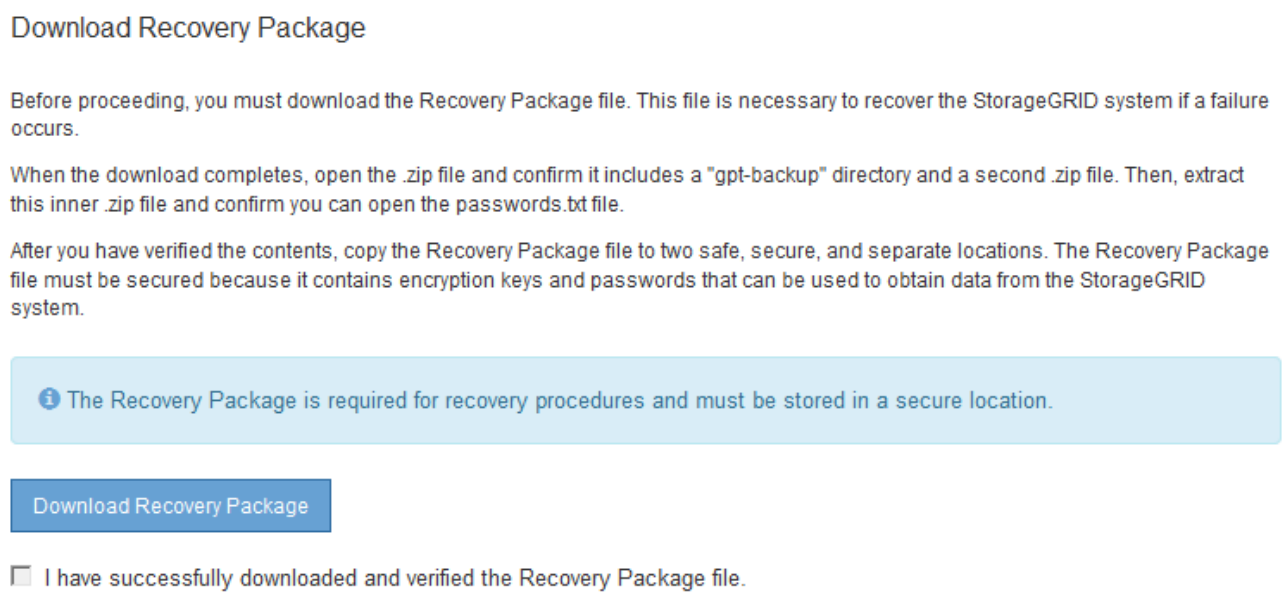
4. 单击 * 下载恢复包 * 。

   当安装过程进展到定义网格拓扑时，系统会提示您下载恢复包文件（` .zip` ），并确认您可以成功访问此文件的内容。您必须下载恢复软件包文件，以便在一个或多个网格节点出现故障时恢复 StorageGRID 系统。安装将在后台继续进行，但您无法完成安装并访问 StorageGRID 系统，直到下载并验证此文件为止。

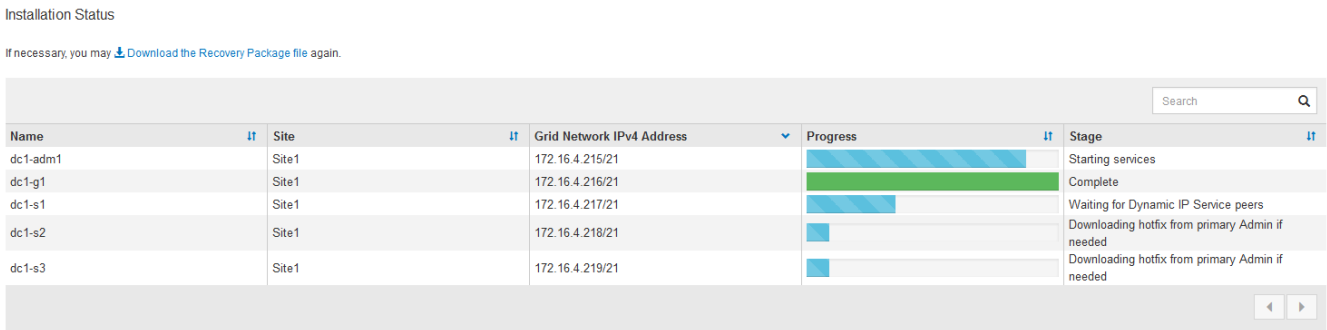
5. 验证您是否可以提取 ` .zip` 文件的内容，然后将其保存在两个安全，安全和独立的位置。

> 恢复包文件必须受到保护，因为它包含可用于从 StorageGRID 系统获取数据的加密密钥和密码。

6. 选中 * 我已成功下载并验证恢复软件包文件 * 复选框，然后单击 * 下一步 * 。




如果安装仍在进行中，则会显示状态页面。此页面指示每个网格节点的安装进度。




当所有网格节点达到完成阶段后，将显示网格管理器的登录页面。

7. 使用 "`root` " 用户和您在安装期间指定的密码登录到网格管理器。

# 安装后准则

## 完成网格节点部署和配置后，请按照以下准则更改 DHCP 地址和网络配置。

- 如果使用 DHCP 分配 IP 地址，请为所使用网络上的每个 IP 地址配置 DHCP 预留。

  您只能在部署阶段设置 DHCP 。您不能在配置期间设置 DHCP 。

> 当节点的 IP 地址发生更改时，节点会重新启动，如果 DHCP 地址更改同时影响多个节点，则发生原因 可能会中断。

- 如果要更改网格节点的 IP 地址，子网掩码和默认网关，必须使用更改 IP 过程。请参见 配置 IP 地址。
- 如果更改网络配置，包括更改路由和网关，则客户端与主管理节点和其他网格节点的连接可能会断开。根据应用的网络更改，您可能需要重新建立这些连接。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。